

ВІДГУК

офіційного опонента, доктора технічних наук, професора
Сігарьова Євгена Миколайовича на дисертаційну роботу
**Степаненка Дмитра Олександровича «Розвиток наукових засад
визначення структурного стану шлакових розплавів для вибору
раціонального хімічного складу при виробництві чавуну та сталі»,**
представлену на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за
спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та
спеціальних сплавів.

1. Актуальність роботи

Сучасний стан металургійного виробництва чавуну та сталі в Україні характеризується високою енерго- та ресурсоемністю технологічних процесів, значною залежністю від стабільності сировинної бази та ускладненням умов експлуатації агрегатів унаслідок нестабільного завантаження виробничих потужностей і коливань якості вихідних матеріалів. В умовах підвищених вимог до конкурентоспроможності металопродукції особливої актуальності набуває підвищення ефективності доменного та сталеплавильного виробництва за рахунок удосконалення фізико-хімічних засад керування технологічними процесами.

У цьому контексті особливу роль відіграють шлакові розплави, які визначають перебіг основних фізико-хімічних процесів у металургійних агрегатах, забезпечуючи умови для рафінування металу, тепло- і масообміну та формування заданого складу металу. Технологічна ефективність ролі шлакових розплавів безпосередньо зумовлена їх структурним станом, який є складним, багатокомпонентним і суттєво залежить від температури та хімічного складу.

Разом із тим існуючі підходи до оцінки структурного стану високотемпературних оксидних розплавів переважно базуються на емпіричних закономірностях і не забезпечують достатньої достовірності при прогнозуванні властивостей шлаків у широкому діапазоні температур. Особливо актуальною залишається проблема встановлення кількісного взаємозв'язку між структурними перебудовами шлакових розплавів та температурними залежностями їх в'язкості й питомої електропровідності, які є найбільш чутливими до змін внутрішньої будови розплаву.

У зв'язку з цим розробка запропонованих у роботі наукових засад визначення структурного стану шлакових розплавів на основі синергетичного аналізу температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності є своєчасним і важливим науковим завданням. Практична цінність таких досліджень полягає у створенні обґрунтованих підходів до вибору раціонального хімічного складу шлаків для технологічного процесу виплавки чавуну та сталі, що сприятиме підвищенню стабільності технологічних процесів, покращенню якості металопродукції та зниженню виробничих витрат. Таким чином, тема дисертаційної роботи «Розвиток наукових засад визначення структурного стану шлакових розплавів для вибору раціонального хімічного

складу при виробництві чавуну та сталі» є актуальною як з наукової, так і з практичної точки зору, а отримані результати мають важливе значення для подальшого розвитку теорії та практики металургії чорних металів.

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами

Отримані у роботі результати безпосередньо відповідають пріоритетному напрямку розвитку науки і техніки України, а саме п. 5 «Рациональне природокористування» статті 3 закону України №2623-III від 11.07.2001р.), оскільки спрямовані на ефективне використання мінеральної сировини, зменшення залежності від імпортованих матеріалів та мінімізацію техногенного навантаження на довкілля в металургійному виробництві.

Розроблені моделі та програмні засоби для прогнозування властивостей шлакових систем забезпечують оптимізацію їх складу та режимів плавлення, що веде до зниження енерговитрат, стабілізації технологічних процесів і, відповідно, зменшення питомих викидів та відходів виробництва. Це узгоджується з принципами ресурсоефективності та екологічно збалансованого виробництва.

Встановлення раціональних співвідношень компонентів шлакових сумішей і оптимальних інтервалів їх фізико-хімічних властивостей дозволяє зменшити утворення нестабільних і некондиційних шлаків, що знижує обсяг промислових відходів та підвищує можливість їх подальшого використання або утилізації.

Таким чином, комплекс отриманих результатів сприяє підвищенню ефективності використання природних ресурсів, зменшенню негативного впливу металургійного виробництва на довкілля та розвитку технологій більш чистого і ресурсозберігаючого виробництва.

Високий науковий рівень та практична цінність дисертаційного дослідження Степаненка Д. О. підтверджуються їхньою успішною апробацією у межах виконання шести держбюджетних науково-дослідних робіт. Зокрема, здобувач виступав керівником або відповідальним виконавцем чотирьох фундаментальних та двох конкурсних проєктів, що свідчить про його значний особистий внесок у розробку пріоритетних наукових напрямів та здатність організовувати комплексні наукові дослідження.

3. Загальна характеристика роботи

Дисертація має чітку та логічну структуру. Робота викладена на 357 сторінках і складається зі вступу, шести розділів із відповідними проміжними висновками, загальних висновків, а також списку використаних джерел, який охоплює 404 найменування. Робота містить 103 ілюстрації, 36 таблиць та 4 додатки.

У вступі дисертант переконливо аргументує актуальність обраного напрямку дослідження, чітко окреслює його мету та послідовні завдання. Окрему увагу приділено висвітленню наукової новизни та практичного значення

одержаних результатів. Також належним чином відображено відомості про апробацію матеріалів дисертації, наявні публікації та особистий внесок здобувача у розв'язання окресленої наукової проблеми.

У першому розділі дисертаційної роботи виконано ґрунтовний аналіз сучасних методів дослідження структури та властивостей оксидних і шлакових розплавів. Автором критично оцінено можливості експериментальних методів (XRD, SEM/EDS, Raman, DSC/TGA, HT-CSLM та ін.) і встановлено їх обмежену ефективність при дослідженні складних багатокомпонентних високотемпературних систем, що обґрунтовує необхідність розробки нових підходів до оцінки кінетики зміни структурного стану розплавів.

Важливим результатом є узагальнення сучасних теоретичних моделей структури шлакових розплавів та встановлення визначальної ролі структурної організації у формуванні їх фізико-хімічних властивостей – в'язкості, електропровідності та рафінувальної здатності. Особливу увагу приділено обґрунтуванню доцільності використання концепції спрямованого хімічного зв'язку Е. В. Приходька та її структурно-хімічних параметрів для моделювання властивостей оксидних систем.

Суттєве практичне значення мають результати розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення досліджень: охарактеризовано базу даних «Шлак», яка містить унікальні експериментальні дані щодо оксидних і шлакових систем, а також розроблено програмне забезпечення «Diagram» і «GDiagram» для цифрової ідентифікації та генерації тернарних діаграм три- і чотирикомпонентних систем. Важливим результатом є також поповнення бази даних інформацією про фазовий склад і властивості базових металургійних систем $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$, $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3$ та $\text{CaO-SiO}_2\text{-MgO-Al}_2\text{O}_3$. Загалом перший розділ формує належне теоретичне та методичне підґрунтя для подальших досліджень автора.

Особливо слід відзначити, що проведений аналіз виконано не лише з позицій фізичної хімії розплавів, а й урахуванням потреб сучасної металургійної практики, що забезпечило належний зв'язок фундаментальних досліджень із виробничими задачами.

У другому розділі дисертаційної роботи досліджено взаємозв'язок структурного стану шлакових розплавів з їх фізико-хімічними властивостями та обґрунтовано використання в'язкості й питомої електропровідності як інтегральних параметрів оцінки структури металургійних шлаків. На основі аналізу літературних даних та експериментальних досліджень показано визначальну роль в'язкості у процесах масо- і теплообміну та втрат металу зі шлаком.

Важливим результатом є обґрунтування втрат металу зі шлаком в доменному виробництві, що пов'язано з головною роллю металевих крапель у шлаку як центрів гетерогенної кристалізації, що впливає на реологічні властивості шлакового розплаву. Експериментально досліджено температурні залежності в'язкості та питомої електропровідності доменних шлаків різної основності у діапазоні 1273–1773 К. Доведено, що комплексний аналіз в'язкості

та електропровідності є ефективним інструментом ідентифікації структурного стану шлакових систем.

Суттєве практичне значення мають результати дослідження теплофізичних характеристик доменних шлаків, зокрема розробка та калібрування лабораторного калориметра і створення математичної моделі прогнозування питомої ентальпії шлаків залежно від температури та стехіометрії оксидної системи. Показано можливість використання ентальпії як індикатора теплового стану горна доменної печі в умовах АСУТП.

До важливих результатів розділу слід віднести експериментальне та термодинамічне обґрунтування доцільності заміни плавикового шпату пегматитом у шлакоутворювальних сумішах для позапічної обробки сталі. Встановлено оптимальні параметри плавлення сумішей «вапно – пегматит», що забезпечують швидке формування рідкого шлаку для технологічного процесу обробки сталі на установці ківш-піч (УКП). Також розроблено адекватні математичні моделі взаємозв'язку між в'язкістю, електропровідністю, температурою та структурно-хімічними параметрами для системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$, що створює наукову основу для прогнозування властивостей шлаків і вибору ефективних та екологічно доцільних шлакових сумішей.

У третьому розділі дисертаційної роботи отримав розвиток новий комплексний методичний підхід до оцінки зміни структурного стану шлакових розплавів на основі спільного аналізу в'язкості (η), питомої електропровідності (χ) та їх енергій активації (E_η , E_χ). Показано, що зазначені транспортні властивості є чутливими індикаторами процесів полімеризації, деполімеризації та гетерогенізації оксидних систем, а їх температурні залежності відображають структурні перебудови у шлакових розплавах.

На прикладі бінарних і багатокомпонентних шлакових систем встановлено, що класичний аналіз в'язкості є недостатнім для адекватного опису структурного стану металургійних шлаків. Важливим результатом роботи є обґрунтування доцільності комплексного використання в'язкості та питомої електропровідності, що дозволило суттєво підвищити інформативність аналізу та виявляти структурні перетворення, недоступні при ізольованому дослідженні окремих властивостей.

Суттєву наукову новизну становить застосування адаптивної сегментованої лінійної регресії (АСЛР) для аналізу температурних залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$ та $\ln(\chi) = f_2(1/T)$, що дозволило визначати температурні інтервали структурної рівноваги зі сталими механізмами переносу. Важливим результатом є також вперше запропоноване використання відношення енергій активації ($E_\eta/E_\chi = n$) як інтегрального структурно-динамічного критерію стану шлакових розплавів, чутливого до ступеня полімеризації оксидної сітки.

Для спеціалістів у галузі теорії доменної плавки особливий інтерес становлять встановлені закономірності впливу основності шлаків на їх структурний стан і транспортні властивості. Достовірність отриманих результатів підтверджено термодинамічним моделюванням з використанням сучасного програмного забезпечення. Загалом запропонований у роботі

структурно-енергетичний підхід має важливе фундаментальне та прикладне значення і створює наукову основу для прогнозування властивостей шлакових розплавів та оптимізації температурних і шлакових режимів, зокрема і для доменної плавки.

У четвертому розділі дисертації наведено результати комплексного дослідження ентальпії та оцінки структурного стану розплавів доменних шлаків у взаємозв'язку з технологічними умовами доменної плавки. Показано, що доменні шлаки є складними багатокомпонентними системами, властивості яких визначаються не лише показником температури, але й особливостями хімічного складу та структурної організації їх розплавів. Особливу увагу приділено ролі в'язкості шлаків у масообмінних процесах системи «чавун-шлак» та впливу структурного стану розплаву на ефективність десульфурації й стабільність теплового режиму горна.

Важливим практичним результатом є виконані особисто автором промислові дослідження на доменних печах №8 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та №4 ПАТ «Запоріжсталь», у ході яких підтверджено достовірність порівняльного аналізу температур чавуну і шлаку при узгодженому використанні контактних та безконтактних методів вимірювання. Показано наявність завищення показників стаціонарних пірометрів відносно контактних вимірів, що обґрунтовує необхідність введення коригуючих коефіцієнтів для підвищення точності оперативного контролю температури чавуну на випуску з печі, як важливого показника при оцінці теплового стану доменної печі.

Науковий інтерес становлять результати дослідження ентальпії доменних шлаків у залежності від температури та основності. Встановлено, що збільшення вмісту CaO інтенсифікує процеси кристалізації та суттєво впливає на температурну залежність в'язкості і температуру затвердіння шлаків. На основі комплексного зіставлення розрахованих значень ентальпії, показника $E_\eta/E_\chi = n$, експериментальних даних з в'язкості, температур плавлення та результатів рентгенофазового аналізу визначено оптимальний діапазон основності доменних шлаків, за якого забезпечується раціональне поєднання енергетичних, структурних і технологічних характеристик розплавів.

Слід відзначити практичну значущість отриманих результатів, оскільки автором доведено, що теплові втрати зі шлаком можуть бути співмірними з втратами з чавуном навіть за меншого виходу шлаку, що підтверджує необхідність урахування ентальпії шлакового розплаву при оцінці теплового стану горна. Розроблена математична модель розрахунку ентальпії та її реалізація в експертній системі «Шлак» мають практичну цінність для комплексної оцінки технологічних властивостей доменних шлаків і обґрунтування раціональних параметрів доменної плавки.

У п'ятому розділі дисертаційної роботи наведено результати комплексного дослідження фізико-хімічних закономірностей взаємодії в системі «метал-шлак» при позапічній обробці сталі на установці ківш-піч. Автором виконано ґрунтовний аналіз сучасного стану технології УВП та показано, що подальше підвищення якості сталі значною мірою пов'язане з необхідністю більш глибокого врахування структури металевих і шлакових

розплавів, яка визначає інтенсивність тепло- і масообмінних процесів. Обґрунтовано, що поряд із традиційними технологічними параметрами важливу роль відіграють фізико-хімічні характеристики шлакової фази та умов продувки металеві ванни аргоном.

Науковий інтерес становлять результати дослідження міжфазного розподілу сірки в системі «метал–шлак». Автором встановлено наявність термодинамічної незавершеності процесів десульфурації для широкого спектра марок сталі, що свідчить про суттєвий вплив кінетичних факторів та структурно-зарядового стану шлакової фази на ефективність позапічної обробки. Показано, що для окремих марок сталі фактичні значення коефіцієнта розподілу сірки істотно відрізняються від рівноважних, що має важливе практичне значення для оцінки реальних умов протікання процесів рафінування.

Слід відзначити запропонований автором підхід до використання параметра «перезарядки» як узагальненого критерію оцінювання інтенсивності міжфазної взаємодії та ступеня наближення системи до термодинамічної рівноваги. Теоретичне обґрунтування та експериментальне підтвердження ефективності цього параметра свідчать про наукову новизну роботи. Встановлено, що врахування параметра «перезарядки» при побудові математичних моделей дозволяє підвищити точність прогнозування коефіцієнтів розподілу елементів у системі «метал–шлак».

Важливими є результати дослідження ефективності десульфурації сталі на установці ківш-піч. Показано, що саме на стадії обробки металу на УКП забезпечується основний внесок у зниження вмісту сірки, а інтегральний ступінь десульфурації досягає 62–84 % залежно від марки сталі та режимів обробки. При цьому встановлено, що вміст CaO у шлаку не є визначальним фактором ефективності десульфурації в досліджуваному діапазоні технологічних умов, що є важливим висновком як з наукової, так і з практичної точки зору.

Позитивної оцінки заслуговує застосування методики АСЛР для аналізу температурних залежностей в'язкості та електропровідності оксидних систем $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ і $\text{CaO-CaF}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$. Це дозволило визначити енергії активації в'язкого плину та електропровідності й на їх основі розрахувати структурний критерій $E_\eta/E_\chi = n$, який використано для оцінювання структурного стану шлакових розплавів.

На основі аналізу критерію n для системи $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ обґрунтовано доцільність переходу до використання низькоосновних шлаків, що забезпечують формування більш рухливої структури розплаву та покращення умов масопереносу. Автором показано, що реалізація такого підходу дозволить не лише підвищити ефективність рафінування сталі, а й зменшити витрати вапна та відповідні викиди CO_2 під час його виробництва, що підкреслює практичну та екологічну значущість отриманих результатів.

Значний інтерес становлять результати досліджень системи CaO-CaF_2 , а також аналіз даних щодо системи $\text{CaO-CaF}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$, для якої визначено оптимальний склад шлаку, що забезпечує стабільність фізико-хімічних

властивостей розплаву за температур обробки сталі на УКП. Встановлено фундаментальні закономірності впливу теплофізичних і фізико-хімічних чинників на міжфазний розподіл сірки, кремнію, марганцю та алюмінію, зокрема вплив температур плавлення феросплавів, параметрів міжатомної взаємодії та основності шлакової системи.

Практичну цінність мають розроблені автором математичні моделі прогнозування складу сталі при її доводці на установці ківш-піч. Запропонований підхід базується на використанні комплексних показників систем «метал-шлак» і «метал-добавки» та враховує фізико-хімічні характеристики розплавів і параметри технологічного режиму. Використання функції бажаності Харрінгтона дозволило формалізувати зазначені залежності та створити прогнозні моделі, придатні для практичного використання в умовах сталеплавильного виробництва.

У цілому результати, наведені в п'ятому розділі, мають наукову новизну, практичне значення та свідчать про глибоке розуміння автором фізико-хімічних процесів позапічної обробки сталі. Запропоновані підходи можуть бути використані для оптимізації складу шлакоутворювальних сумішей, зниження витрат феросплавів і підвищення стабільності технологічних показників при роботі установки ківш-піч.

У шостому розділі наведено результати дослідження фізико-хімічних і структурних закономірностей формування властивостей шлаків електрошлакового переплаву. Автором показано, що в сучасних умовах ЕШП слід розглядати не лише як рафінувальний процес, а як технологію керованого формування структури та властивостей металевого злитка, де визначальну роль відіграє структурно-хімічний стан шлакової фази. Обґрунтовано необхідність прецизійного підбору складу шлаків залежно від умов переплаву та вимог до якості металу.

Науковий інтерес становлять результати дослідження шлакових систем $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2\text{-SiO}_2\text{-MgO}$ для ЕШП. Встановлено закономірності впливу структуроутворюючих і модифікуючих компонентів на в'язкість, електропровідність та структурний стан розплаву. Показано, що регулювання співвідношення $\text{SiO}_2\text{:MgO}$ дозволяє цілеспрямовано керувати ступенем полімеризації структури шлаку та забезпечувати стабільні електрофізичні й реологічні характеристики, необхідні для стабільного перебігу процесу ЕШП.

Позитивної оцінки заслуговує застосування запропонованої автором методики АСЛР для аналізу температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності шлакових розплавів. Це дозволило визначити температури структурних переходів та інтервали структурної стабільності шлаків, що є важливим для прогнозування поведінки шлакової ванни в умовах електрошлакового переплаву.

Практичну цінність мають результати оптимізації складу шлаку системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2\text{-SiO}_2\text{-MgO}$, для якої визначено оптимальне співвідношення компонентів, що забезпечує стабільність процесу переплаву, зниження енерговитрат та покращення якості металу. Результати термодинамічного моделювання та дослідно-промислової апробації підтвердили переваги

запропонованих шлаків порівняно з флюсом АНФ-6, зокрема щодо зменшення забрудненості металу неметалевими включеннями, покращення механічних властивостей сталі та підвищення екологічності процесу за рахунок зниження вмісту CaF_2 .

У загальних висновках дисертації логічно підсумовано найважливіші теоретичні та експериментальні результати, що мають вагоме науково-прикладне значення та безпосередньо спрямовані на розв'язання окресленої наукової проблеми.

Список використаних джерел представлено окремим, що демонструє високий рівень аналітичного огляду. Він вичерпно охоплює предметну галузь і повною мірою відображає сучасний стан досліджень у сфері дослідження структури шлакових та оксидних розплавів.

Структура та зміст дисертаційної роботи повністю узгоджуються з авторефератом. Матеріали роботи викладено у чіткій логічній послідовності, а її технічне та стилістичне оформлення цілком відповідає чинним вимогам Міністерства освіти і науки України, що висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

4. Оцінка обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, наведених у дисертаційній роботі, забезпечується системним підходом до постановки та вирішення поставлених задач, використанням сучасних методів теоретичного аналізу й обробки експериментальних даних, значним обсягом експериментального матеріалу, а також узгодженістю отриманих результатів із сучасними уявленнями про структурний стан та фізико-хімічні властивості шлакових розплавів.

Наукові положення дисертації базуються на комплексному аналізі температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності шлакових розплавів, які є структурно чутливими характеристиками. Автором використано метод адаптивної сегментованої лінійної регресії (АСЛР) для визначення температурних інтервалів арреніусівської поведінки розплавів, що дозволило коректно інтерпретувати зміни їх структурного та фазового стану. Достовірність запропонованого підходу підтверджується статистичною обробкою результатів, високими значеннями коефіцієнтів детермінації апроксимуючих залежностей та узгодженістю отриманих закономірностей із фізичною природою процесів, що протікають у шлакових розплавах.

Обґрунтованість висновків щодо температурних меж стабільності структурного стану та фазових перетворень шлакових розплавів підтверджується синергетичним аналізом в'язкості та питомої електропровідності для багатокомпонентних систем $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-MgO-FeO-MnO}$ та $\text{CaF}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO-SiO}_2\text{-MgO}$. Отримані результати мають фізичне пояснення і відповідають сучасним уявленням про роль структурної перебудови розплавів у формуванні їх властивостей.

Достовірність встановлених залежностей між енергіями активації в'язкого плину (E_η) та електропровідності (E_χ), параметрами хімічного складу шлаків, а також показником $n = E_\eta/E_\chi$ підтверджується репрезентативністю використаних експериментальних даних та логічною узгодженістю з іонною природою перенесення у шлакових розплавах. Запропоновані критерії оцінки структурного стану мають чітке фізико-хімічне обґрунтування та можуть бути використані для вибору раціональних складів металургійних шлаків.

Слід відзначити належний рівень достовірності результатів щодо встановлення залежностей питомої ентальпії, в'язкості та питомої електропровідності від параметрів хімічного складу та температури. Отримані аналітичні залежності характеризуються достатньо високими значеннями коефіцієнтів детермінації, що свідчить про адекватність використаних моделей та статистичну надійність результатів.

Практичні рекомендації щодо прогнозування температур фазових перетворень шлаків, оцінки їх структурного стану, а також прогнозування коефіцієнтів розподілу елементів у системах метал–шлак при обробці сталі на установці ківш–піч є достатньо обґрунтованими, оскільки базуються на узагальненні великого масиву експериментальних і аналітичних даних та сучасному математичному апараті узагальненої функції бажаності Харрінгтона.

У цілому наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані у дисертації, є обґрунтованими, достовірними, логічно взаємопов'язаними та мають теоретичне і практичне значення для розвитку фізико-хімічних основ металургійних процесів. Особливо слід відзначити, що достовірність основних наукових положень підтверджується не лише результатами лабораторних досліджень і математичного моделювання, а й промисловою апробацією розроблених підходів у доменному та сталеплавильному виробництвах. Узгодженість експериментальних, розрахункових і виробничих даних свідчить про високу надійність отриманих результатів та можливість їх практичного використання для вдосконалення шлакових режимів металургійних процесів.

5. Практичне значення результатів роботи

Практичне значення дисертаційної роботи полягає у розробці нових підходів, моделей, алгоритмів та програмного забезпечення для оцінки структурного стану шлакових розплавів і прогнозування їх фізико-хімічних властивостей залежно від температури та хімічного складу, що має важливе значення для вирішення актуальних задач сучасної металургії.

Практичну цінність мають створені автором алгоритмічні та програмні модулі «Diagram» і «GDiagram» для цифрової ідентифікації та генерації тернарних діаграм фазового стану й властивостей оксидних систем, які забезпечують накопичення, систематизацію та експертний аналіз даних у базі «Шлак». Це створює інформаційну основу для прогнозування властивостей металургійних шлаків та оптимізації технологічних режимів металургійних процесів.

Суттєве практичне значення мають виконані експериментальні дослідження температур плавлення, в'язкості, питомої електропровідності та ентальпії шлакових розплавів, результати яких введено до бази даних «Шлак» і які можуть бути використані як довідковий та аналітичний матеріал при розробці нових шлакових композицій.

Важливим прикладним результатом роботи є обґрунтування можливості використання вітчизняного пегматиту як повного замітника плавикового шпату у складі шлакових сумішей для обробки сталі на установці ківш-піч. Встановлене раціональне співвідношення суміші вапно – пегматит, яке забезпечує сприятливі температурні характеристики плавлення та швидке формування рідкого шлаку, що має практичне значення для зниження залежності від імпоротної сировини та підвищення ефективності технологічного процесу.

Практичну цінність має розроблена модель прогнозування питомої ентальпії доменних шлаків з урахуванням їх хімічного складу та температури. Модель адаптована до умов роботи доменних печей металургійних підприємств України та включена до аналітичного модуля експертної системи контролю шлакового режиму «Шлак», яка була випробувана в умовах АСУТП доменної печі №3 МК «Азовсталь».

Важливе практичне значення мають розроблені алгоритми визначення температурних інтервалів сталості структури шлакових розплавів і температур їх фазових перетворень, що можуть бути використані для вибору раціонального складу шлаків у процесах доменного виробництва, позапічної обробки сталі та електрошлакового переплаву.

На основі встановлених закономірностей між структурно-чутливими параметрами та фізико-хімічними властивостями шлаків обґрунтовано оптимальні склади доменних і рафінувальних шлаків, які забезпечують покращені реологічні, теплофізичні та електрофізичні характеристики розплавів, стабільність технологічних процесів та ефективніше формування шлакового режиму.

Результати дисертаційної роботи мають також освітнє значення, оскільки розроблена методика оцінки структурного стану шлакових розплавів впроваджена у навчальний процес при підготовці магістрів за спеціальністю G10 «Металургія» в ННІ «Дніпровський металургійний інститут» УДУНТ, а також апробована в рамках міжнародної програми «Erasmus+» у Institut für Eisen- und Stahltechnologie TU Bergakademie Freiberg (Німеччина).

6. Рекомендації щодо подальшого використання результатів роботи

Результати дисертаційної роботи можуть бути рекомендовані для використання на металургійних підприємствах України, діяльність яких пов'язана з виробництвом чавуну, позапічною обробкою сталі, електрошлаковим переплавом та розробкою нових шлакових матеріалів. Насамперед результати роботи становлять практичний інтерес при вирішенні

задач оптимізації шлакового режиму, зниження енерговитрат та підвищення стабільності технологічних процесів.

У використанні результатів роботи можуть бути зацікавлені науково-дослідні установи та заклади вищої освіти металургійного профілю, та інші наукові центри, діяльність яких пов'язана з фізичною хімією металургійних розплавів і моделюванням металургійних процесів.

Матеріали дисертації доцільно використовувати у навчальному процесі при підготовці здобувачів спеціальності G10 «Металургія», а також при викладанні дисципліни теорія металургійних процесів та комп'ютерне моделювання фізико-хімічних процесів у металургії.

7. Оцінка мови, стилю й оформлення дисертації

Текст дисертації викладено в сучасному академічному стилі з коректним використанням загальноприйнятої наукової термінології. Чіткий та послідовний стиль представлення теоретичних і практичних результатів, наукових положень та висновків забезпечує хорошу сприйнятливості і логічність матеріалу. Робота оформлена на належному рівні та якісно ілюстрована згідно з чинними вимогами МОН України, водночас певні дискусійні моменти та технічні зауваження викладено далі.

8. Оцінка змісту дисертації та дотримання принципів академічної доброчесності

Дисертація Степаненка Д. О. є результатом самостійного наукового пошуку і за змістом повністю відображає сутність спеціальності 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. Перевірка роботи засвідчує відсутність у ній будь-яких проявів академічної недоброчесності, як-от плагіату, компіляції чи маніпуляцій із даними. Використані у тексті наукові здобутки та ідеї інших авторів мають належне та вичерпне відображення у списку використаних джерел.

9. Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях

Основні положення та результати досліджень дисертації викладено в 46 наукових публікаціях, в тому числі: 3 монографії у співавторстві; 5 статей у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз Scopus та Web of Science; 17 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України; 18 робіт у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських конференцій та 3 патентах України на винахід.

Зазначені публікації в у повному обсязі дають уяву щодо основного змісту дисертації, об'єму і характеру проведених теоретичних та експериментальних досліджень.

Зміст автореферату є ідентичним основним положенням дисертації і достатньо повно відображає її основні наукові результати.

10. Загальні зауваження по роботі

1. Автором дисертаційної роботи, в цілому, обґрунтована доцільність використання в якості інструмента для аналізу структурного стану шлакових розплавів показника $n = E_{\eta}/E_{\chi}$. Водночас, потребує розкриття фізико-хімічної природи запропонованого критерію та особливостей його застосування для різних шлакових систем.

2. У дослідженнях структурного стану шлакових розплавів основну увагу приділено в'язкості та електропровідності розплавів. В той же час, доцільним було б виявлення взаємозв'язку запропонованих структурних критеріїв із термодинамічними характеристиками системи, зокрема активностями основних компонентів шлаку, які безпосередньо визначають рафінувальну здатність шлаків і рівновагу між металом та шлаком.

3. Потребує додаткових пояснень і ступінь обґрунтованості висновків щодо пріоритетності використання коефіцієнту динамічної в'язкості (с. 82) з врахуванням результатів досліджень мікрогетерогенності розплавів доменних шлаків. В умовах присутності нерозчинених частинок, металевих корольків, застосування коефіцієнта ефективної в'язкості виглядає більш обґрунтованим.

4. Для окремих типів металургійних шлаків додаткового обговорення заслуговує оцінка впливу змінного валентного стану оксидів заліза та марганцю на електропровідність шлакових розплавів. Для доменних, ковшових і сталеплавильних шлаків механізми електропереносу можуть мати суттєві відмінності внаслідок залежності від співвідношення Fe^{2+}/Fe^{3+} , а також від окиснювального потенціалу середовища.

5. Дослідження закономірностей плавлення компонентів ТШС (с. 111), задіяних у формуванні шлаків на УКП, у тому числі в умовах контакту з різними типами ковшових вогнетривів, виконано при максимальних температурах нагріву досліджених сумішей до $1400^{\circ}C$. В той же час, діапазон значень температури шлаків на УКП сягає $1530-1650^{\circ}C$. Це дещо ускладнює оцінку коректності висновків щодо гетерогенності структури шлакових розплавів за температур технологічного процесу на УКП.

6. Науковий інтерес представляють експериментальні дослідження поведінки шлакових розплавів на основі $CaO-Al_2O_3-CaF_2$, $CaO-MgO-CaF_2$ та присадкою Al , які широко застосовуються у вітчизняній практиці. Доцільно було б провести їх порівняння з отриманими у роботі результатами для системи $CaO-CaF_2$.

7. Запропонований автором підхід до інтерпретації температурних інтервалів арреніусівської поведінки як індикаторів структурних змін у розплавах достатньо обґрунтований. Разом з тим, додаткове зіставлення отриманих результатів із даними сучасних структурно-чутливих методів дослідження могло б посилити аргументацію зроблених висновків.

8. Потребує додаткових пояснень і принцип вибору критеріїв оптимізації (с. 183) діапазону основності доменних шлаків ($CaO/SiO_2=1,16-1,21$) з точки зору ступеня врахування мінералогічного складу, температури

ліквідусу, сульфідної ємності, стабільності ходу печі та енергоефективності доменної плавки.

9. Запропоновані у роботі прогностні моделі властивостей шлакових розплавів описують шлаки як стаціонарну систему. Водночас у промислових умовах на зміну властивостей впливає комплекс технологічних чинників (перемішування, температурної та хімічної неоднорідності та ін.). У зв'язку з цим становить інтерес оцінки можливого впливу зазначених факторів на точність і межі застосовності розроблених прогностних моделей.

10. У роботі проведено оригінальні дослідження захоплення металевих крапель шлаковим розплавом та наведено пояснення щодо його механізму, проте не розглянуто роль міжфазного натягу. Саме міжфазна енергія на границі «метал-шлак», поряд із в'язкістю, є одним із ключових факторів злиття та розділення металевих крапель, тому її врахування могло б суттєво посилити запропонований автором опис механізму. Нажаль, в роботі не приділено уваги аналізу структури ковшових шлаків позадоменної десульфурації, оптимізація основності яких, на основі розроблених моделей, сприяла б зменшенню втрат металу зі шлаками та техногенному навантаженню на довкілля.

11. База даних «Шлак» містить значний масив експериментальної інформації, однак в роботі недостатньо висвітлено питання статистичної репрезентативності даних та меж екстраполяції отриманих моделей для практичного використання прогностних залежностей.

12. Потребує пояснення встановлений автором дослідження факт розташування кривих залежності питомої електропровідності доменних шлаків з $B_2=1,01-1,04$ між відповідними кривими для $B_2=1,10$ та $1,18$ (рис. 2.11, с. 97). Чи пов'язано це з варіативністю структурних трансформацій у шлакових розплавах?

13. При графічній інтерпретації залежності коефіцієнтів розподілу сірки (рис. 5.19, г; 5.21, 5.23, а, б), марганцю (рис. 5.37, б), кремнію (рис. 5.38, а), алюмінію (рис. 5.41) від комплексних показників «метал-шлак», «метал-добавки» і технології процесу доведення сталі на У КП слід враховувати їх нелінійну залежність, яка обумовлена багатфакторним впливом на механізм масопереносу в системі метал - шлак.

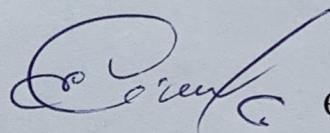
11. Загальний висновок по дисертаційній роботі

Дисертаційна робота Степаненка Дмитра Олександровича «Розвиток наукових засад визначення структурного стану шлакових розплавів для вибору раціонального хімічного складу при виробництві чавуну та сталі» є завершеною самостійною науковою працею, у якій вирішено важливу науково-прикладну проблему металургії чорних металів, що полягає у розвитку наукових засад оцінки структурного стану шлакових розплавів та встановленні закономірностей впливу їх хімічного складу і температури на фізико-хімічні властивості з метою обґрунтованого вибору раціональних шлакових систем для процесів виробництва чавуну, позапічної обробки сталі та електрошлакового переплаву.

Отримані автором наукові результати характеризуються науковою новизною, теоретичною та практичною значущістю. Наукові положення, висновки та рекомендації дисертації є достатньо обґрунтованими і достовірними, базуються на значному обсязі експериментальних та аналітичних досліджень, сучасних методах математичної обробки даних і не суперечать сучасним уявленням фізичної хімії металургійних розплавів. Практична значущість роботи підтверджується впровадженням окремих результатів у науково-дослідну практику, інформаційно-аналітичні системи та навчальний процес.

Дисертаційна робота за своїм змістом, науковим рівнем, обсягом та оформленням відповідає вимогам, що висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, а її автор – Степаненко Дмитро Олександрович – заслуговує на присудження наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів.

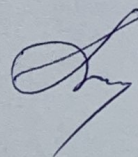
Завідувач кафедри металургії ім.
професора В.І. Логінова Дніпровського
державного технічного університету
МОН України,
доктор техн. наук, професор



Євген СІГАРЬОВ

Підпис Є. М. Сігарьова засвідчую:

Начальник відділу кадрів
Дніпровського державного технічного
університету МОН України



Ірина ЛЕСОВА